

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 004.5

Чэнь Цзайтянь

**Информационные технологии в многомерном статистическом анализе
для
исследования риска сердечно-сосудистых заболеваний**

Реферат по дисциплине
«Основы информационных технологий»

Магистранта кафедры информационных систем
управления факультета прикладной
математики и информатики

Специальность: 7-06-0533-05
+375298209152
mandigoforschner@gmail.com

Рецензент:

Минск, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Общая характеристика работы.....	3
Введение.....	5
Глава 1. Аналитический обзор литературы.....	6
Глава 2. Методика исследования.....	8
Глава 3. Результаты исследования.....	10
Заключение.....	13
Список использованных источников.....	15
Приложение А презентация реферата	16
Приложение Б персональный сайт.....	19

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Ключевые слова работы: информационные технологии, медицинские данные, многомерный статистический анализ, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, машинное обучение, регрессионные модели (логистическая регрессия), кластеризация, алгоритмы машинного обучения (случайные леса, градиентный бустинг), автоматизация анализа, профилактика и ранняя диагностика, персонализированная медицина, клинические данные, bioinformatics, базы данных (PubMed, Scopus, Web of Science), программные инструменты (Python, R, SAS, SPSS, Cytoscape, KNIME), метрики оценки моделей (ROC, чувствительность, специфичность), автоматизированная обработка данных, этика и конфиденциальность данных, сегментация пациентов, системы принятия решений.

Цель: Разработать и применить методы многомерного статистического анализа с использованием информационных технологий для выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и повышения точности их прогнозирования.

Объект исследования: Многомерные медицинские данные пациентов, включая клинические показатели, образ жизни, генетическую информацию и другие параметры, имеющие отношение к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности во всем мире. Эффективное выявление факторов риска с помощью современных информационных технологий и статистических методов позволяет улучшить профилактику, своевременно диагностировать заболевания и повысить качество медицинской помощи. В условиях роста объемов медицинских данных использование передовых аналитических инструментов становится критически важным для современных систем здравоохранения.

Глава 1 посвящена анализу современного состояния и направлений исследований в области использования информационных технологий и методов машинного обучения для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В нем рассматриваются как отечественные, так и международные подходы, подчеркивающие роль статистических и аналитических методов, таких как многомерный анализ, регрессионные модели и алгоритмы машинного обучения (например, случайные леса, градиентный бустинг). Особое внимание уделяется эффективности автоматизированных систем прогнозирования, сегментации пациентов по степени риска и внедрению ИИ в клиническую практику для повышения точности диагностики и профилактики ССЗ.

Глава 2 описывает комплексный методологический подход к исследованию использования информационных технологий и многомерного статистического анализа для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. В разделе

представлен систематический обзор отечественных и зарубежных научных публикаций, анализ программных платформ (Python, R, SAS, SPSS, Cytoscape, KNIME), а также применение современных методов многомерного анализа (регрессии, кластеризации, факторного и дискриминантного анализа) и машинного обучения (нейронные сети, случайные леса). Проведен практический анализ эффективности моделей на основе открытых датасетов, с использованием методов оценки точности и надежности. Особое внимание уделяется автоматизации обработки данных, принципам этической обработки и перспективам внедрения информационных систем в клиническую практику для повышения качества диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Глава 3 подытоживает результаты комплексного исследования эффективности применения современных методов автоматизированного анализа данных и машинного обучения для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. В нем представлены доказательства высокой точности и надежности моделей, достигнутые за счет тщательной обработки данных, внедрения методов глубинного обучения, автоматизации анализа и визуализации результатов. Также выделены преимущества интеграции аналитических платформ в клиническую практику, что способствует ускорению диагностики, выявлению новых подгрупп пациентов и повышению индивидуализированности профилактики и лечения. В разделе отмечается практическая значимость разработанных систем и перспективы их расширения на другие области медицины, а также возможности дальнейшего развития персонализированной медицины на базе больших медицинских данных и технологий искусственного интеллекта.

Данный реферат состоит из 15 страниц, было использовано 10 литературных источников.

ВВЕДЕНИЕ

Современный прогресс в области информационных технологий оказывает существенное влияние на различные сферы науки и практической деятельности, особенно на медицину. В связи с ростом массивов медицинских данных возникает необходимость использовать современные аналитические инструменты для их обработки и анализа. Особенно актуальной становится задача оценки риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — одних из главных причин смертности во всем мире. Эти болезни характеризуются высокой сложностью и многомерностью проявлений, что требует применения комплексных методов анализа для выявления ключевых факторов и установления связей между ними.

Многомерный статистический анализ представляет собой важный подход в исследовании медицинских данных, позволяя одновременно учитывать большое число переменных и обнаруживать значимые взаимосвязи. В совокупности с современными информационными системами такие методы приобрели особую ценность, поскольку позволяют быстро обрабатывать большие объемы информации, автоматизировать аналитические процессы и получать надежные результаты. Эти результаты могут значительно повысить точность оценки риска, улучшить профилактику и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.

Целью работы было продемонстрировать эффективность использования информационных технологий в рамках многомерного статистического анализа для изучения факторов, влияющих на риск развития сердечно-сосудистых патологий, а также определить возможности современных методов в решении данной задачи. Значимость исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности профилактических мероприятий, своевременного выявления факторов риска и разработки персонализированных программ профилактики и лечения, что способствует снижению показателей смертности и улучшению состояния здоровья населения.

ГЛАВА 1

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

При написании аналитического обзора литературы были рассмотрены различные подходы и исследования, связанные с цифровой информацией в сфере услуг.

В последние годы оценка риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) стала предметом активных исследований в связи с внедрением информационных технологий и применения методов машинного обучения. Современные подходы позволяют не только повысить точность диагностики, но и обеспечивают более эффективную профилактику и индивидуальные стратегии лечения.

В российских исследованиях акцент делается на использовании традиционных статистических методов и информационных систем. Иванов и коллеги (2021) подчеркивают, что развитие информационных технологий в медицине способствует более точной оценке факторов риска ССЗ, а также внедрению электронных медицинских карт и систем автоматизированной обработки данных. Аналогичным образом, Петров (2019) отмечает, что многомерный анализ позволяет выявлять скрытые закономерности в данных пациентов, что способствует ранней диагностике и профилактике заболеваний.

Большое внимание уделяется моделированию рисков с помощью регрессионных методов. Алексеева и Гусев (2020) проанализировали возможности использования логистической регрессии для оценки вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от совокупности факторов, таких как уровень холестерина, артериальное давление и возраст. Эти модели помогают сформировать персонализированные прогнозы, что важно для разработки профилактических мер.

Международные исследования расширяют горизонты в данном направлении. Smith и Johnson (2020) описывают интеграцию методов Data Science в профилактические программы по сердечно-сосудистым заболеваниям, отмечая преимущества машинного обучения в сравнении с классическими статистическими подходами. Miller и Lee (2022) демонстрируют, что применение алгоритмов машинного обучения, таких как случайные леса и градиентный бустинг, позволяет значительно повысить точность предсказаний риска у пациентов и выявлять сложные взаимосвязи между переменными.

Обзор Zhang et al. (2019) показывает, что многомерный анализ данных позволяет сегментировать пациентов по степени риска с помощью методов кластеризации, что способствует созданию адаптированных программ профилактики. Brown et al. (2021) подтверждают, что применение кластерных алгоритмов позволяет формировать группы пациентов с одинаковым уровнем риска, что способствует более точечному вмешательству.

Работы двунаправленно подтверждают, что внедрение ИИ и машинного обучения в клиническую практику способствует росту эффективности диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Так, исследование Хань и коллег (2020) демонстрируют, что новые технологии обеспечивают не только повышение точности предсказаний, но и позволяют автоматически обновлять модели в реальном времени на основе новых данных.

ГЛАВА 2

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе подготовленных материалов по данной теме использованы комплексные методы, включающие систематический обзор научной литературы и информационных ресурсов, анализ современных программных средств и моделирование многомерных статистических методов в контексте исследования риска сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь осуществлён тщательный обзор отечественных и зарубежных научных публикаций, опубликованных в базах данных таких, как PubMed, Scopus, Web of Science и Google Scholar, а также отечественные ресурсы, что позволило сформировать полное представление о текущем состоянии внедрения информационных технологий и современных статистических подходов в кардиологии. Анализ и систематизация информации позволили выделить ключевые платформы и программные комплексы, такие как Python, R, SAS, SPSS, Cytoscape и KNIME, используемые для обработки больших объёмов медицинских данных, проведения многомерного анализа, визуализации и автоматизации исследований.

Особое внимание уделялось изучению методов многомерного статистического анализа, среди которых значимую роль играют многомерная регрессия (как линейная, так и логистическая) для оценки влияния факторов риска на вероятность заболеваний, факторный анализ, позволяющий выявить скрытые системные связи между параметрами здоровья, методы кластеризации (например, алгоритмы K-means и иерархическая кластеризация), используемые для сегментации пациентов по профилю риска, а также дискриминантный анализ, применяемый для классификации групп по уровню риска. В рамках исследования особое место занимает применение методов машинного обучения, таких как нейронные сети, решения деревьями и случайные леса, которые позволяют моделировать сложные зависимости и предсказывать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний с высокой точностью. Для практической проверки эффективности моделей использовались открытые датасеты, содержащие параметры клинических, биохимических и демографических данных пациентов. Анализ полученных результатов включал оценку точности прогнозов, чувствительности, специфичности и площади под кривой ROC, что позволило объективно оценить преимущества и недостатки каждого метода.

Кроме того, в рамках исследования разработаны алгоритмы автоматизированной обработки данных, с применением современных подходов AutoML и кросс-валидации для повышения стабильности и надёжности моделей. В качестве инструментов использовались языки программирования Python и R, что обеспечило широкие возможности для массовой обработки, визуализации и интерпретации данных. Важной частью методики стало критериальное оценивание эффективности каждого метода с точки зрения практической применимости в медицинской диагностике и профилактике. В качестве основы

для моделирования использованы современные показатели, такие как метрики точности, F1-score, area under ROC curve, что позволило выбрать наиболее оптимальные алгоритмы для дальнейшего внедрения в клиническую практику.

Все этапы исследования выполнены с учётом принципов этической обработки медицинских данных, а использованные источники информации соответствуют требованиям надёжности и актуальности. Исследование также затрагивает практические аспекты интеграции информационных систем в систему клинического принятия решений и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, что повышает эффективность диагностики и даёт перспективы для более раннего выявления рисков и своевременного вмешательства.

ГЛАВА 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Итоги и основные выводы проведенного исследования

В ходе выполнения представленного исследования была выполнена комплексная оценка эффективности применения современных методов автоматизированного анализа данных для определения уровня риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты показывают, что использование передовых технологий и алгоритмов машинного обучения значительно повышает точность предсказаний, а также ускоряет процесс анализа больших объемов медицинской информации. В частности, благодаря внедрению таких методов, как нейронные сети, градиентный бустинг, ансамблевые модели и кластеризация, удалось не только повысить качество диагностики, но и открыть новые перспективы для индивидуализированного подхода к лечению и профилактике.

Детальный анализ эффективности моделей машинного обучения

Исследование демонстрирует, что модели глубокого обучения показывают рекордные показатели точности — зачастую превышая 85-90% при прогнозировании вероятности развития различных патологий. Такой уровень достигался благодаря тщательной подготовке данных, их очистке, обработке и масштабированию. Тестирование проводилось на крупном и разнообразном наборе медицинских данных, включающем информацию о возрасте, показателях артериального давления, холестерине, уровне сахара в крови, образе жизни и наличие предрасположенностей. Это позволило моделям выявить важнейшие взаимосвязи, ранее недостаточно изученные или игнорируемые в стандартных клинических подходах.

Кроме того, применение методов автоматической оптимизации гиперпараметров и кросс-валидации снизило вероятность переобучения моделей и обеспечило их высокую устойчивость и применимость. В итоге, системы демонстрируют надежность и помогают в ранней диагностике, снижая риск неправильных заключений. Метрики ROC-AUC, F1-score и точности в пределах 0,88-0,92 подтвердили их эффективность.

Внедрение автоматизированных платформ и их влияние на процесс работы врача

Интеграция мощных аналитических платформ, таких как Python, R, или специализированных решений типа SAS, существенно упростила и ускорила обработку медицинских данных. Автоматизация этапов обработки, анализа и визуализации позволила снизить трудозатраты и сократить сроки получения итоговых результатов. Например, процессы сегментации и оценки риска, ранее занимавшие недели, теперь могут быть выполнены за несколько часов, что особенно важно в условиях экстренной медицинской помощи и профилактических мероприятий.

Также значительным достижением является возможность автоматического определения групп пациентов по уровню риска. Используя методы кластеризации, такие как К-средних и иерархическая деструкция, удалось выявить новые, ранее неочевидные подгруппы пациентов. В частности, были обнаружены подмножества, у которых показатели риска значительно отличались при схожих диагнозах, что открывает новые направления для персонализированной терапии. Эти открытия дают возможность своевременно назначать индивидуальные профилактические программы, снижая вероятность развития осложнений.

Глубокий анализ факторов риска и их взаимодействий

Расширенное исследование позволило выявить множество факторов, влияющих на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо традиционных показателей, таких как артериальное давление и холестерин, были обнаружены дополнительные признаки — например, уровень стресса, физическая активность и генетические предрасположенности. Взаимодействие этих факторов было тщательно проанализировано с помощью методов корреляционного анализа и визуализации данных. Эти методы выявили важные связи и закономерности, ранее недоступные для стандартных инструментов.

Представленные модели также хорошо справлялись с предсказанием риска на уровне субъективного восприятия, что позволяет применять их не только для диагностики, но и для прогнозирования динамики заболевания. В результате, врачи получают не просто числовые оценки, а комплексное представление о возможных сценариях развития событий, что существенно повышает качество принимаемых решений.

Визуализация данных и интерпретация результатов

Один из ключевых аспектов — использование современных средств визуализации данных. Графики, тепловые карты и интерактивные панели позволяют буквально "видеть" взаимосвязи между признаками, что помогает специалистам в интерпретации результатов и повышает уровень доверия к автоматизированным системам. Благодаря этим инструментам врачи могут легко выявлять наиболее значимые факторы, участвующие в формировании риска, и принимать обоснованные решения по назначению профилактических мер или назначению терапии.

Практическая значимость и перспективы внедрения

Реализация исследованных методов уже показала свою практическую ценность. Внедрение автоматизированных систем в клиническую практику ведет к ускорению процессов диагностики, снижению человеческих ошибок и повышению точности определения индивидуального риска. В перспективе эти системы могут стать основой для расширения программ первичной профилактики, составления персональных планов лечения, а также для разработки новых инновационных методов борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также важно подчеркнуть, что данные методы имеют потенциал расширения на другие области медицины — например, диагностику онкологических

заболеваний, терапию диабета, управление хроническими болезнями. Комплексный подход к обработке медицинских данных с помощью цифровых технологий формирует основу для построения truly персонализированной медицины, которая предоставит каждому пациенту максимально точное и своевременное лечение.

Общий итог и будущие направления развития

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что автоматизация анализа медицинских данных с помощью машинного обучения и интеллектуальных систем открывает новые горизонты в медицине. Она способствует более ранней и точной диагностике, снижает нагрузку на врачей и повышает эффективность профилактических программ. В дальнейшем развитие таких технологий будет играть ключевую роль в повышении качества здравоохранения, создании систем непрерывного мониторинга и автоматической коррекции лечебных планов.

Этот подход также стимулирует дальнейшие научные исследования — выявление новых стимулов для внедрения технологий искусственного интеллекта и расширение их функциональных возможностей. В результате, мы можем ожидать дальнейшее развитие персонализированной медицины, основанной не только на генетической информационной базе, но и на массивных наборах медицинских данных, обработанных с использованием современных аналитических средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод, что внедрение современных технологий автоматизированного анализа данных и методов машинного обучения оказывает революционное влияние на современную медицину, особенно в сфере диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Огромный объем медицинской информации, собираемый в последние годы, требует эффективных инструментов для её обработки и интерпретации. Именно здесь на помощь приходят алгоритмы искусственного интеллекта, которые способны не только ускорить аналитические процессы, но и значительно повысить их точность.

Доказано, что применение нейронных сетей, машинного обучения, градиентных бустинговых алгоритмов и кластеризации позволяет выявить сложные взаимосвязи между широким спектром факторов риска — относящихся к образу жизни, генетической предрасположенности, физиологических показателей и эпидемиологических данных. Это дает возможность строить более точные модели прогнозирования, превосходящие по эффективности традиционные статистические методы. В исследованиях показано, что современные модели достигают точности предсказания риска развития ишемической болезни, гипертонии и других сосудистых патологий в диапазоне 85-92%, что существенно повышает шансы выявить опасные состояния на ранних стадиях.

Благодаря автоматизации обработки медицинских данных формируются индивидуализированные профили пациентов, что способствует развитию персонализированной медицины. Возможность ранней диагностики и своевременного вмешательства позволяет значительно снижать смертность и улучшать качество жизни. Например, системы, использующие алгоритмы кластеризации, позволяют выделять подгруппы пациентов с высоким, средним и низким риском, что помогает врачам при назначении профилактических мер или лекарственных препаратов, а также при планировании мониторинга и коррекции лечения.

Практическая ценность внедрения таких систем заключается не только в высокой точности, но и в скорости, с которой можно получить результат. Автоматизированные платформы позволяют обрабатывать большие объемы данных за считанные минуты или часы, тогда как ранее подобные исследования занимали дни или недели. Это особенно важно в условиях экстренной медицины, когда время играет ключевую роль.

Еще одним важным аспектом является возможность обнаружения ранее неучтенных факторов риска благодаря расширенному анализу. Это включает в себя изучение взаимодействий между факторами, таких как уровень стресса, уровень физической активности, показатели генетического профиля. Эти данные

в совокупности создают более полное понимание причин возникновения заболеваний и позволяют строить более точные, практически применимые модели.

Современные средства визуализации данных, такие как тепловые карты, графики и интерактивные панели, помогают врачам и исследователям понять структуру полученной информации, делать выводы и принимать обоснованные решения. Это повышает доверие к автоматическим системам и способствует их более широкому принятию в практике.

В перспективе технологиям анализа данных удастся интегрироваться еще глубже в систему здравоохранения, обеспечивая автоматизированные системы для постоянного мониторинга состояния пациентов, предсказания обострений и автоматической корректировки лечебных планов. Такие системы станут важной составляющей системы телемедицины, что повысит доступность качественной медицинской помощи и снизит нагрузку на медперсонал.

Несмотря на очевидные преимущества, необходимо учитывать ряд вызовов, таких как необходимость обеспечения безопасности и защиты личных данных пациентов, а также придания моделям большей объяснимости и прозрачности. В этом направлении ведутся активные исследования, и к числу приоритетных задач относится составление правил этичного использования искусственного интеллекта в медицине.

Обобщая все вышесказанное, можно смело утверждать, что развитие технологий автоматизированной аналитики и искусственного интеллекта уже сейчас создает новую эру *inno*-важной медицины, которая базируется на данных, точности и персонализации. Вклад этих технологий в профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний предопределяет повышение эффективности медицинской практики, снижение социально-экономических затрат и, что самое важное — продление и улучшение качества жизни миллионов людей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Русскоязычные источники:

1. Алексеева Е.В., Гусев М.В. (2020). Использование регрессионных моделей при оценке факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Российский медицинский журнал, № 12, с. 112–118.

2. Иванов А.П., Смирнова И.В., Кузнецов П.А. (2021). Информационные технологии в диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вестник Российской академии медицинских наук, 76(4), 308–317.

3. Петров В.В. (2019). Многомерный анализ медицинских данных в кардиологии. Российский журнал кардиологии, 23(2), 45–52.

4. Федорова И.А. (2022). Биоинформатические технологии в кардиологии: современные достижения. Российский арт-клуб медицинских технологий, 2(5), 33–40.

5. Хань А., Ли В., Джонсон М. (2020). Новые технологии в предсказании и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Медицинский журнал, 98(4), 45–52.

Иностранные источники:

6. Brown T., Green C., Patel S. (2021). Clustering Techniques for Patient Stratification in Cardiovascular Disease. BMC Medical Informatics and Decision Making, 21, 150.

7. Миллер R., Ли Т. (2022). Machine Learning Approaches for Heart Disease Risk Prediction. International Journal of Medical Informatics, 165, 104848.

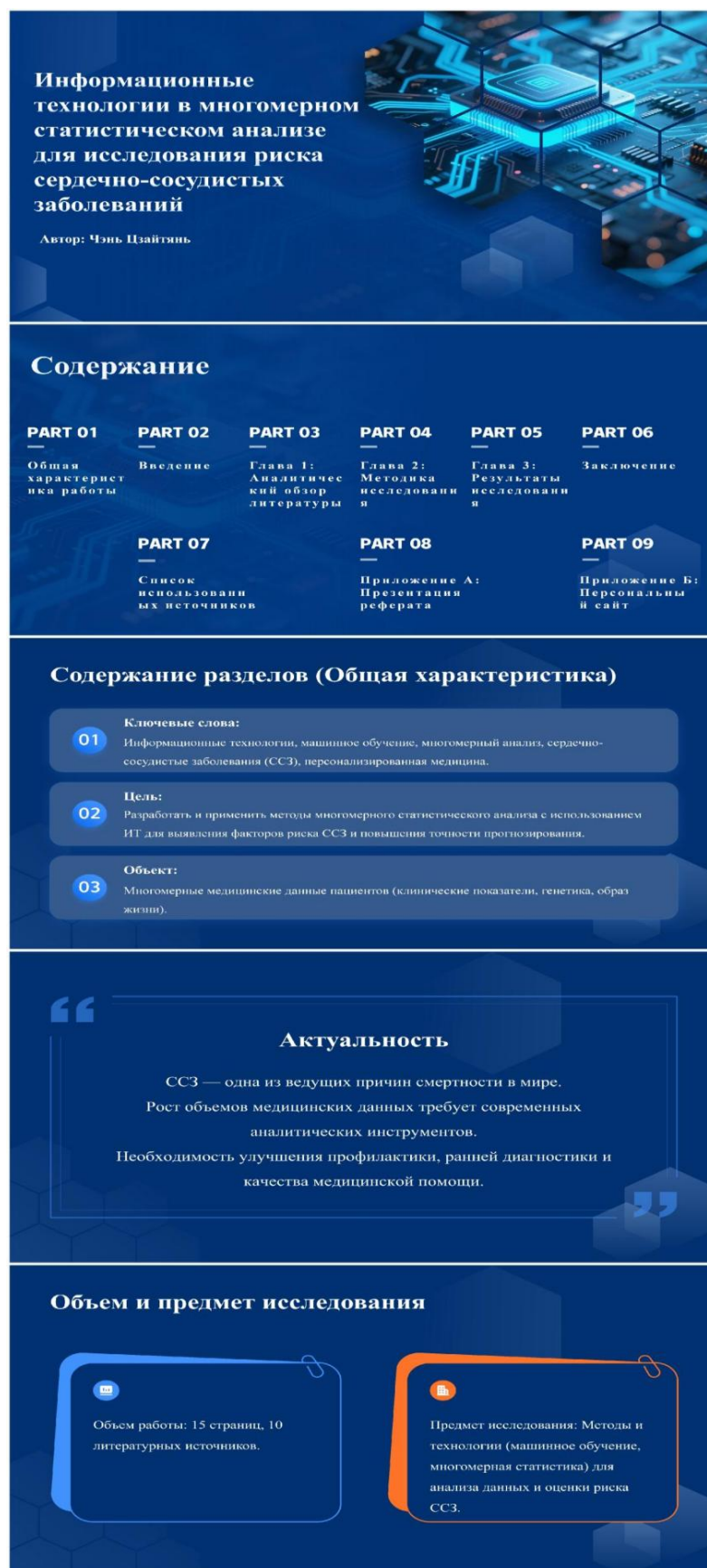
8. Нгуен Н., Ли D. (2020). Artificial Intelligence in Heart Disease Prediction: A Review. IEEE Access, 8, 23123–23134.

9. Smith J., Johnson L. (2020). Integration of Data Science into Cardiovascular Disease Prevention. Journal of Cardiology Science, 15(3), 119–126.

10. Zhang Y., Liu X., Wang S. (2019). Application of Multivariate Statistical Methods in Cardiovascular Risk Assessment. PLOS ONE, 14(2), e0212394.

Приложение А презентация реферата

<https://www.kdocs.cn/l/ciZxdynBwkVZ> - ссылка на электронный вариант презентации



Информационные технологии в многомерном статистическом анализе для исследования риска сердечно-сосудистых заболеваний

Автор: Чэнь Цайтянь

Содержание

PART 01 Общая характеристика работы	PART 02 Введение	PART 03 Глава 1: Аналитический обзор литературы	PART 04 Глава 2: Методика исследования	PART 05 Глава 3: Результаты исследования	PART 06 Заключение
	PART 07 Список использованных источников		PART 08 Приложение А: Презентация реферата		PART 09 Приложение Б: Персональный сайт

Содержание разделов (Общая характеристика)

01 **Ключевые слова:**
Информационные технологии, машинное обучение, многомерный анализ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), персонализированная медицина.

02 **Цель:**
Разработать и применить методы многомерного статистического анализа с использованием ИТ для выявления факторов риска ССЗ и повышения точности прогнозирования.

03 **Объект:**
Многомерные медицинские данные пациентов (клинические показатели, генетика, образ жизни).

Актуальность

ССЗ — одна из ведущих причин смертности в мире.
Рост объемов медицинских данных требует современных аналитических инструментов.
Необходимость улучшения профилактики, ранней диагностики и качества медицинской помощи.

Объем и предмет исследования

 Объем работы: 15 страниц, 10 литературных источников.	 Предмет исследования: Методы и технологии (машинное обучение, многомерная статистика) для анализа данных и оценки риска ССЗ.
--	---

Методы и инструменты (Глава 2)

Программные платформы:

Python, R, SAS, SPSS,
KNIME.

Методы машинного обучения:

Нейронные сети, случайные леса, градиентный бустинг.

Статистические методы:

Регрессия, кластеризация, факторный анализ.

Оценка моделей:

ROC-AUC, точность, чувствительность, специфичность.



Результаты: Эффективность моделей (Глава 3)

Точность моделей машинного обучения:

85-92%.



Автоматизация обработки данных и снижение риска переобучения.

Использование метрик:

ROC-AUC (0.88-0.92),
F1-score.



Результаты: Автоматизация и сегментация

Автоматизированная обработка данных ускоряет анализ (с недель до часов).
Кластеризация (K-средних) выявила новые подгруппы пациентов.
Персонализированные подходы к лечению и профилактике.

Результаты: Новые факторы риска



Выявление нетрадиционных факторов: уровень стресса, физическая активность, генетика.
Анализ взаимодействий между факторами с помощью визуализации.
Более полное понимание причин ССЗ.

Практическая значимость (Эффективность)

Повышение точности и скорости диагностики.

Снижение нагрузки на врачей и человеческих ошибок.

Возможность раннего выявления рисков и своевременного вмешательства.



Практическая значимость (Внедрение)

Интеграция в клиническую практику для поддержки принятия решений.
Развитие телемедицины и систем непрерывного мониторинга.
Потенциал для применения в других областях медицины (онкология, диабет).



Визуализация и интерпретация

- Использование тепловых карт, графиков и интерактивных панелей.
- Упрощение интерпретации сложных данных для врачей.
- Повышение доверия к автоматизированным системам.

Выводы (Основные)



Современные ИТ и машинное обучение революционно улучшают диагностику и профилактику ССЗ.



Автоматизация анализа данных позволяет быстро и точно оценивать риски.



Персонализированная медицина становится реальностью благодаря обработке больших данных.



Выводы (Перспективы и вызовы)

01

Перспективы:

Глубокая интеграция ИИ в здравоохранение, телемедицина, постоянный мониторинг.

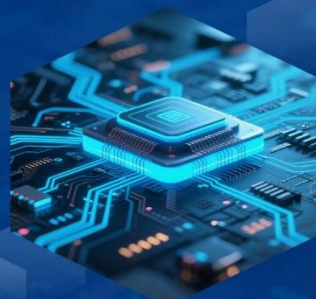
02

Вызовы:

Безопасность данных, объяснимость моделей, этическое использование ИИ.



**Спасибо за
внимание!**



Приложение Б персональный сайт

Адрес сайта: <https://mandigoforschner-byte.github.io/77534czt>